



Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO)

Doğanın Sosyal Zekasından
Mühendislik Çözümlerine

Sürü Zekası: Bireyden Bütüne

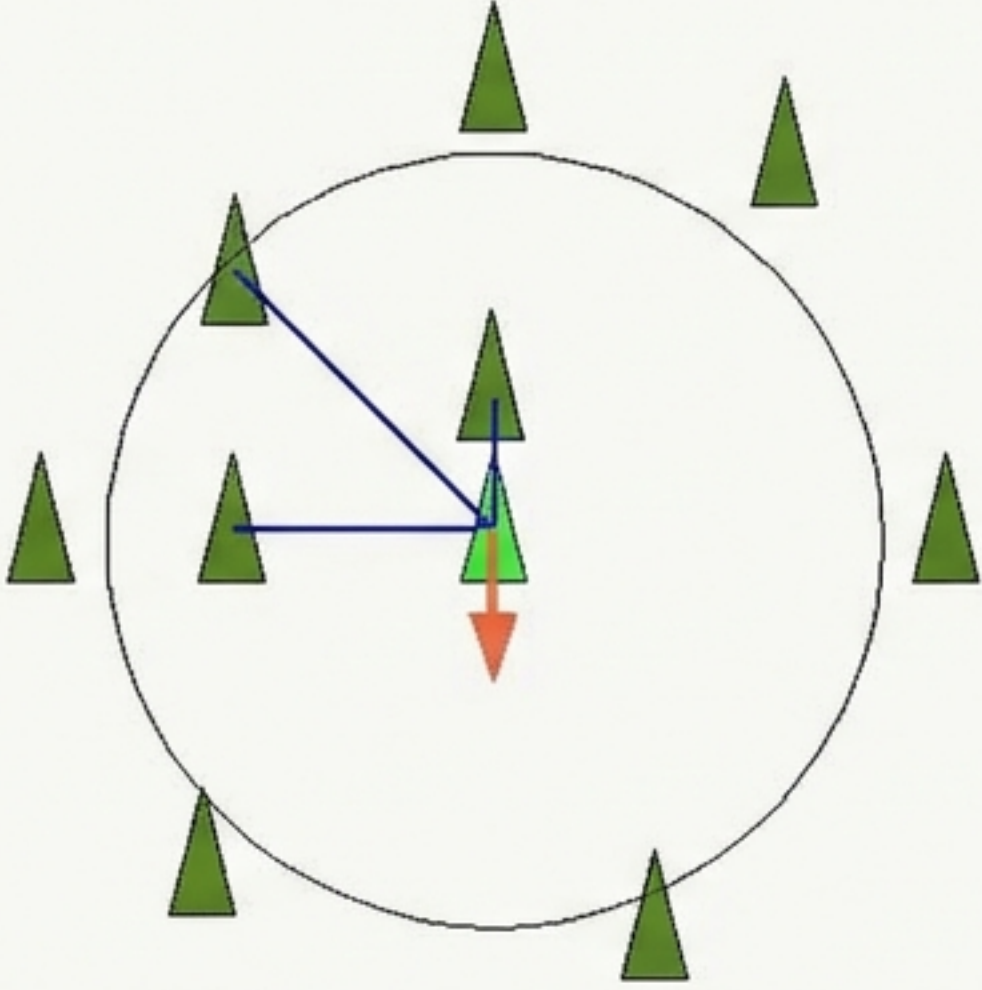


Köken: 1995 yılında Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiştir.

İlham: Kuş ve balık sürülerinin sosyal davranışları ve koordine hareketleri.

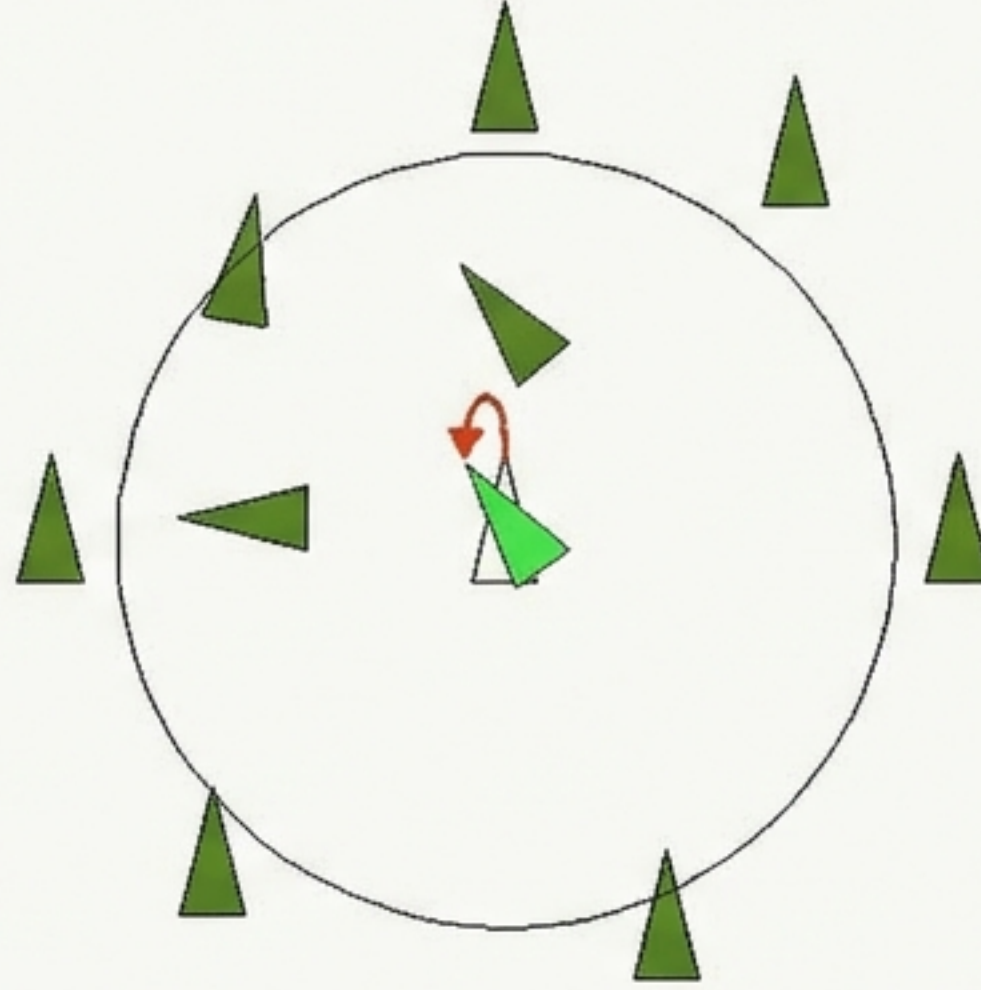
Felsefe: Bireysel cehalet, sosyal iletişimle birleşince küresel bilgiğe dönüşür.

Karmaşıklığın Kodları: Reynolds Kuralları (1987)



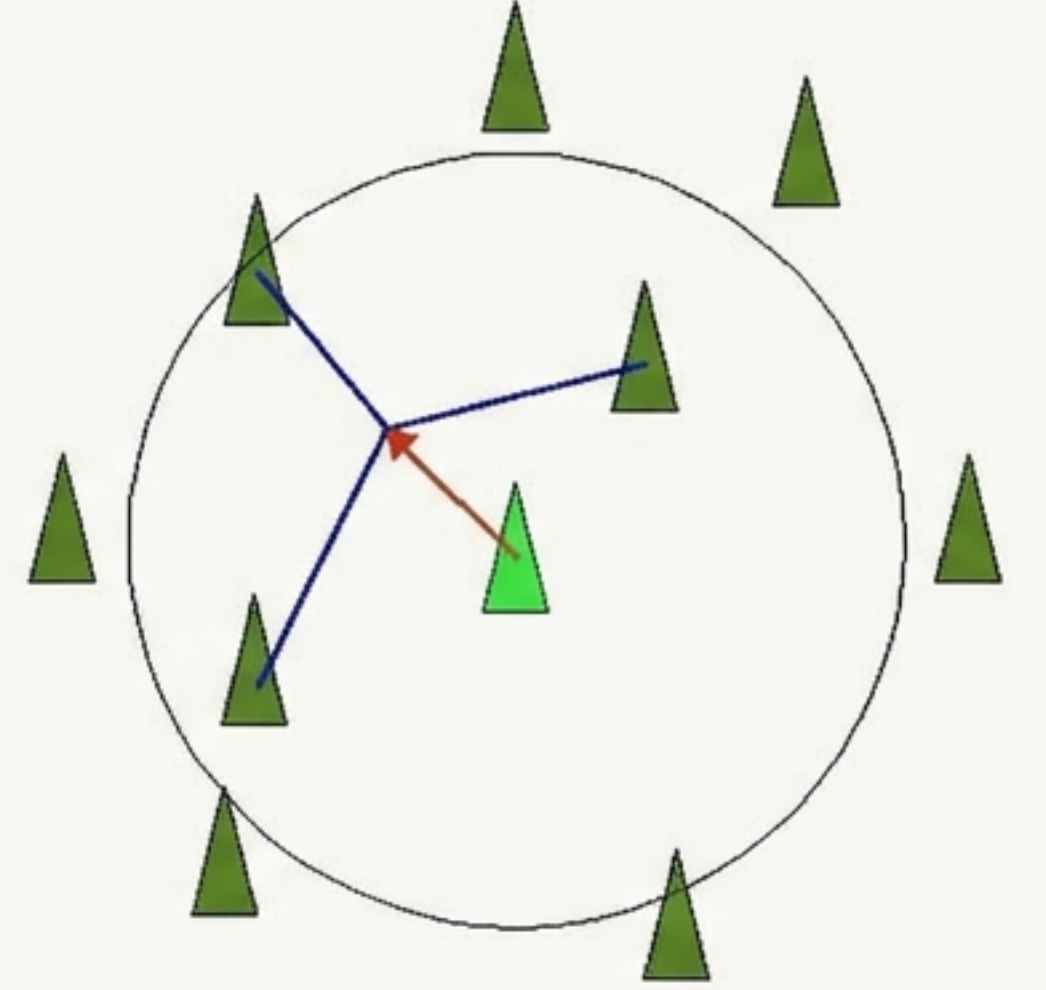
1. Ayrılma (Separation)

Kalabalıktan kaçın.
(Mesafe koruma).



2. Hizalanma (Alignment)

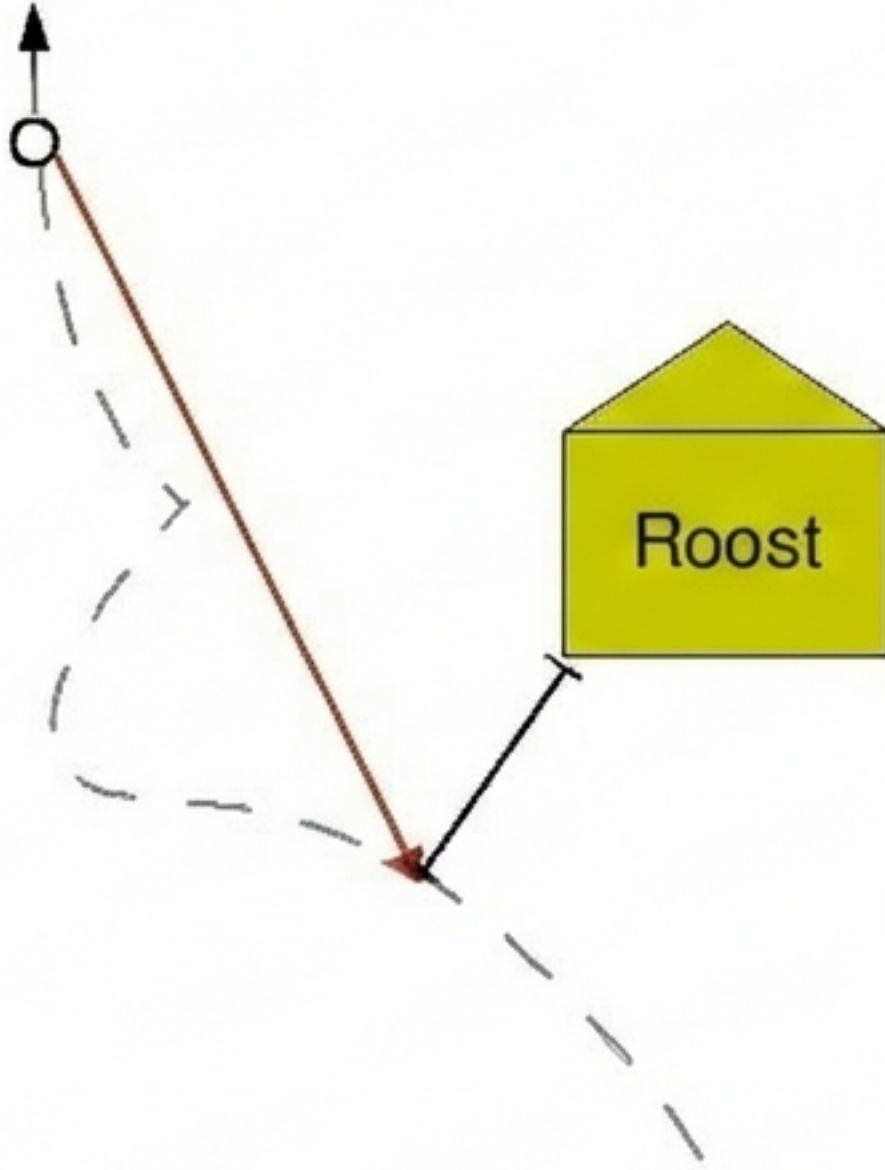
Komşuların ortalamasına
yönel.



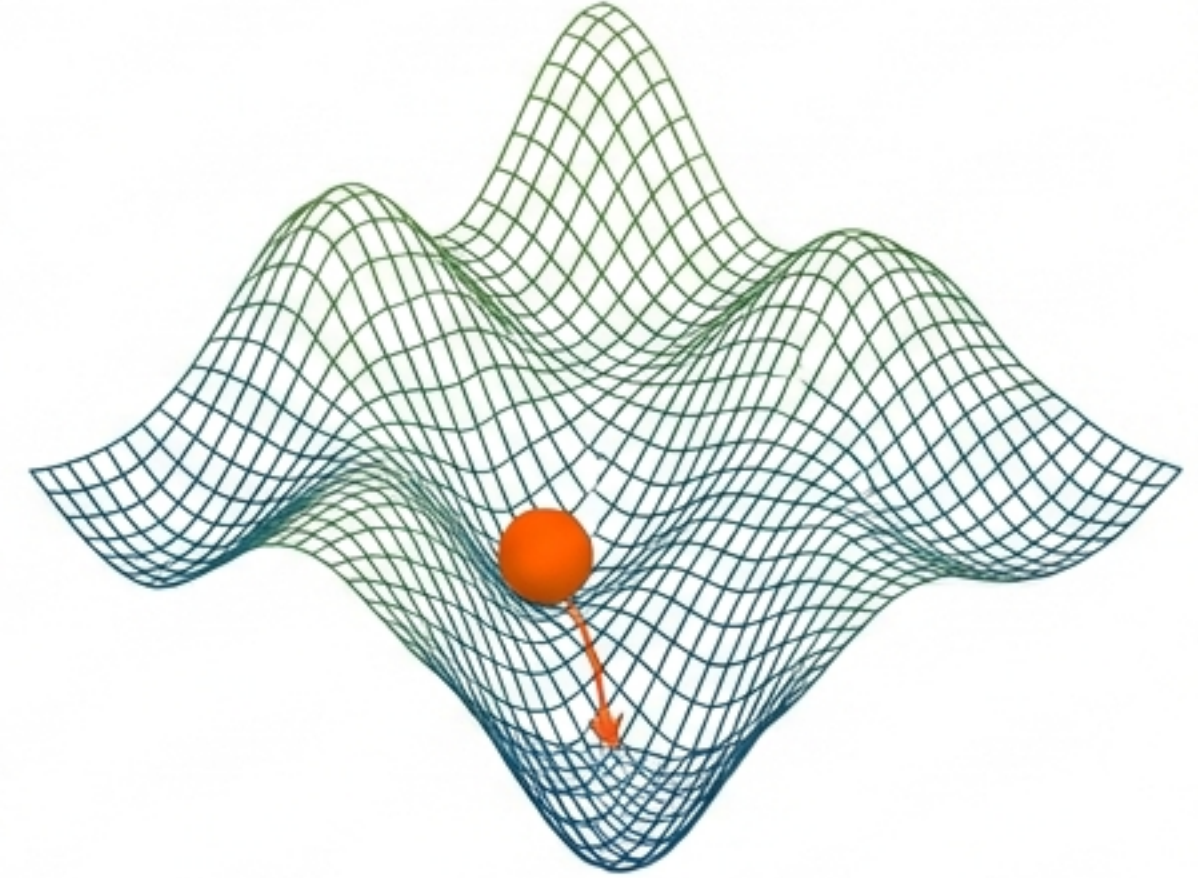
3. Bütünleşme (Cohesion)

Sürünün merkezine git.

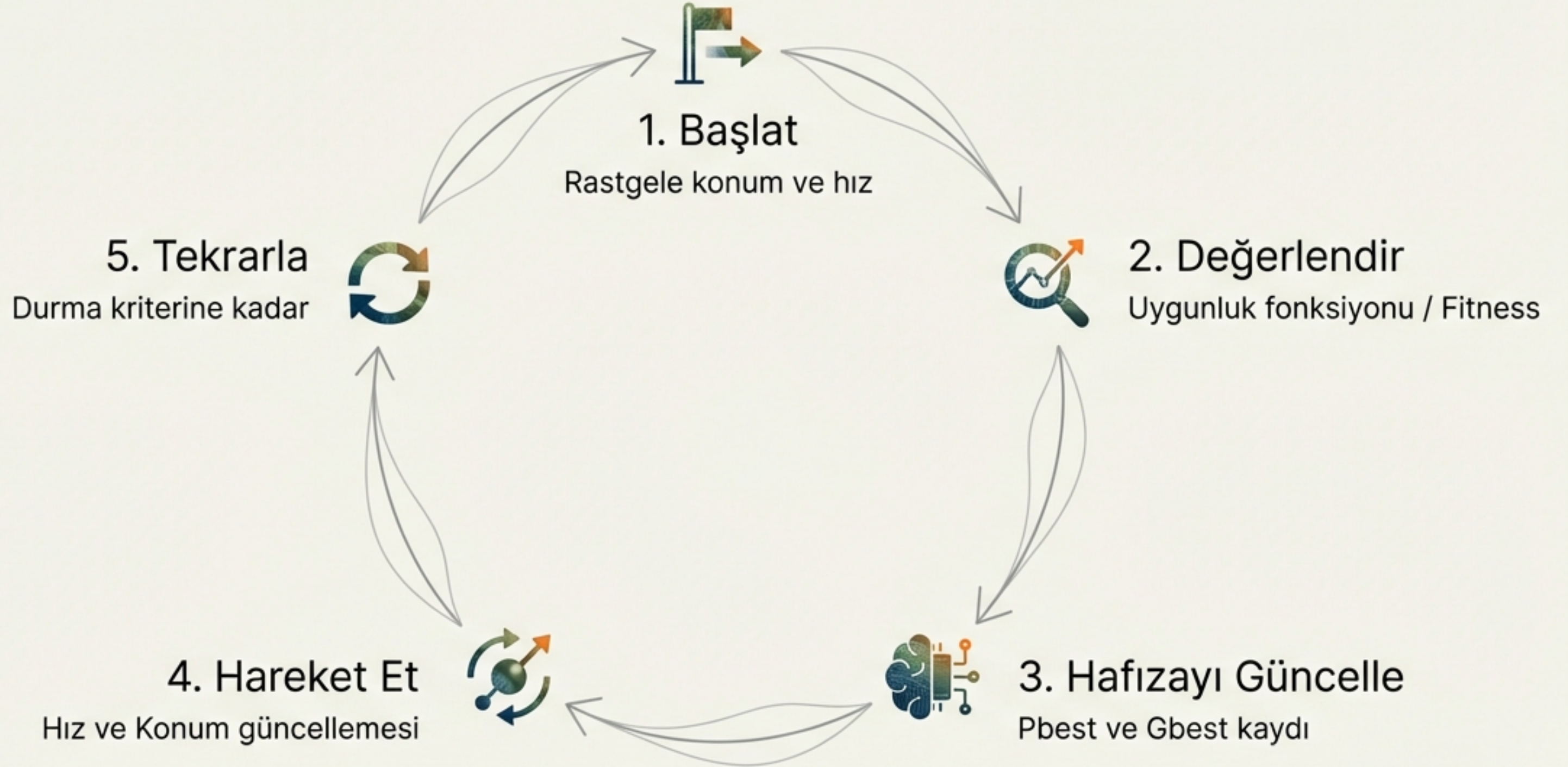
Kuş'tan Parçacığa: Metaforik Dönüşüm



Kuş (Agent)	→	Parçacık (Potansiyel Çözüm)
Uçuş Alanı	→	Problem Uzayı (Arama Alanı)
Yiyecek (Roost)	→	Global Minimum (En İyi Çözüm)
Mesafe	→	Uygunluk Değeri (Fitness Value)



Algoritma Akışı



Hız Denklemi: Kararın Matematiği (V_{k+1})

$$V_{k+1} = \mathbf{w} \cdot V_k + c_1 \cdot r_1 \cdot (pbest - x_k) + c_2 \cdot r_2 \cdot (gbest - x_k)$$

Eylemsizlik (Inertia)

'Eski hızı koru.'

Parçacığın mevcut hareket isteği.

Bilişsel Bileşen (Cognitive)

'Kendi anına dön.'

Bireysel hafıza (Nostalji).

Sosyal Bileşen (Social)

'Sürüye uy.'

Sosyal baskı ve bilgi paylaşımı.

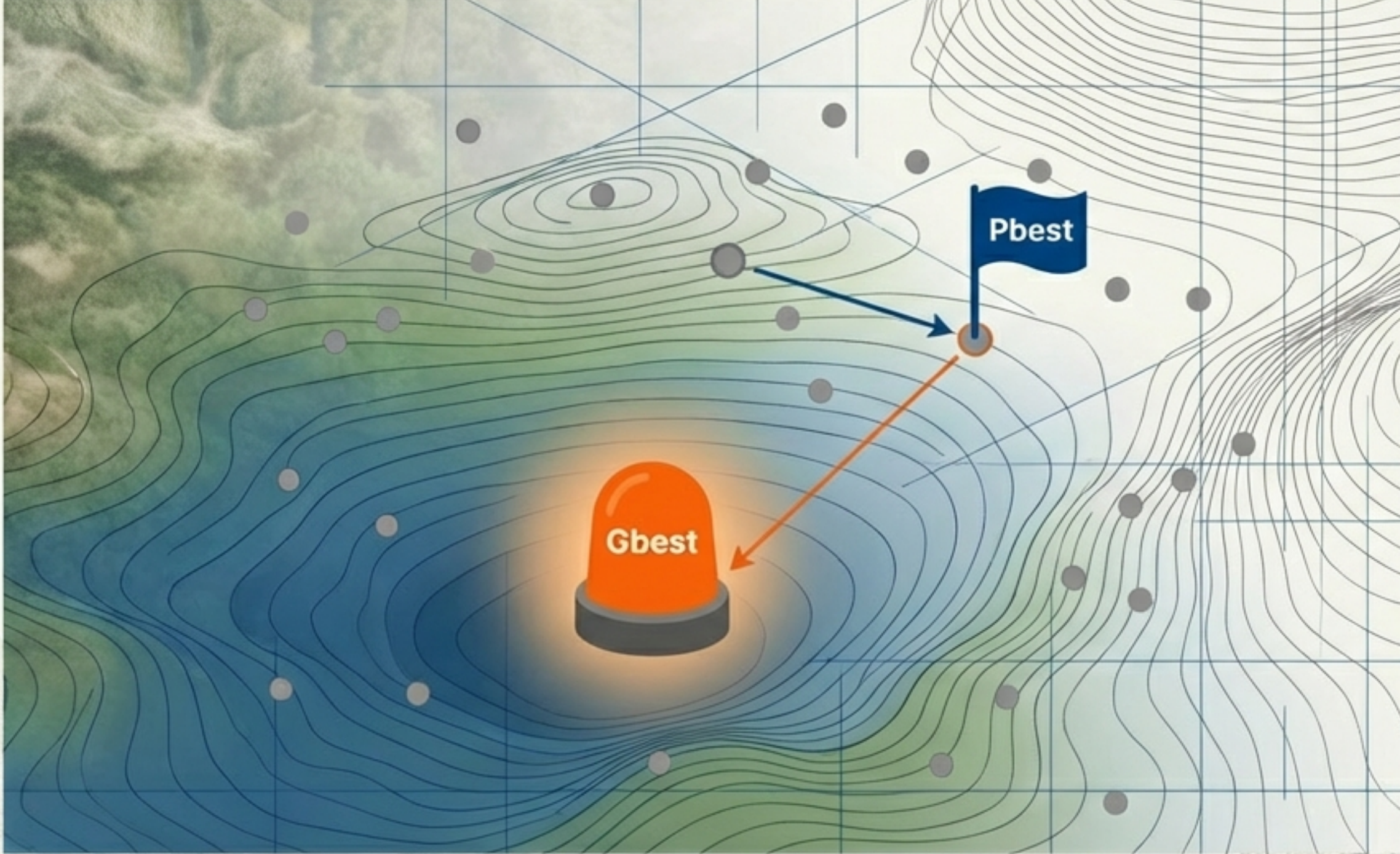
Konum Güncellemesi: Hareket

Fiziksel yer değiştirme basit bir vektör toplamıdır.

$$\mathbf{X}_{k+1} = \mathbf{X}_k + \mathbf{V}_{k+1}$$



Hafıza Yönetimi: Pbest ve Gbest



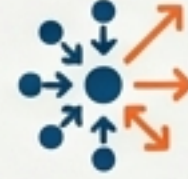
Pbest: Parçacığın kendi hafızasındaki en iyi konum.

Gbest: Tüm sürünün paylaştığı en iyi bilgi.

Sonuç: Parçacık bu iki nokta arasında bir rotada ilerler.

Sürüyü Ayarlamak: Parametreler

Parçacık Sayısı



Genellikle 20-40 arası. Az ise yerel yerel minimuma takılır, çok ise işlem yükü artar.



Öğrenme Faktörleri (c_1 , c_2)

Genellikle 2.0. Bireysellik (c_1) ve sosyal uyum (c_2) dengesi.

$V_{\max}$ (Hız Sınırı)



Parçacığın arama uzayından dışarı savrulmasını engeller.



Sonlandırma Kriteri

Maksimum iterasyon sayısı veya hedeflenen minimum hata değeri.

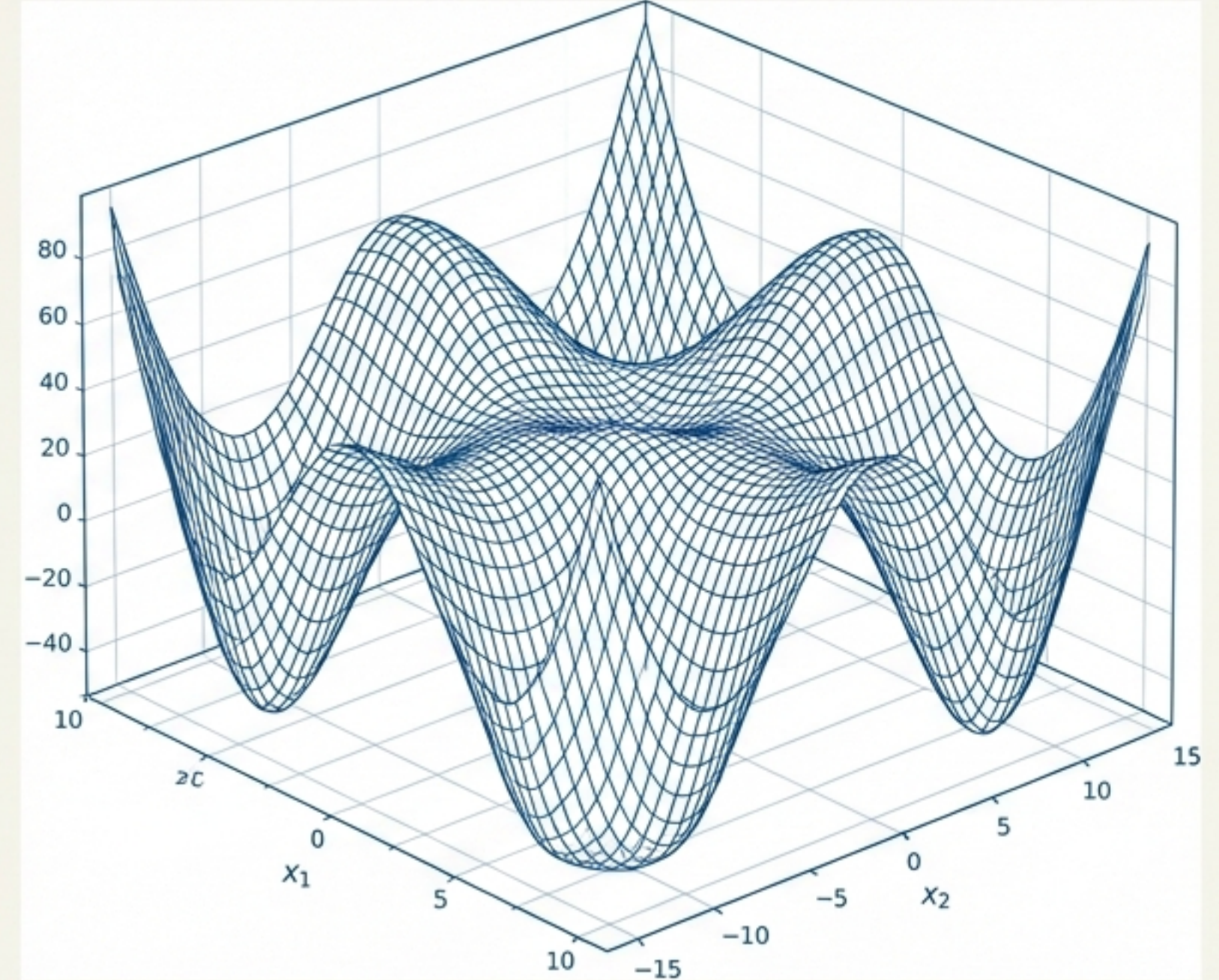
Sayısal Örnek: Kurulum

Problem: Fonksiyonun minimum olduğu noktayı bulmak.

Fonksiyon: $f(x) = 4x_1^2 - 2.1x_1^4 + (1/3)x_1^6 + x_1x_2 - 4x_2^2 + 4x_2^4$

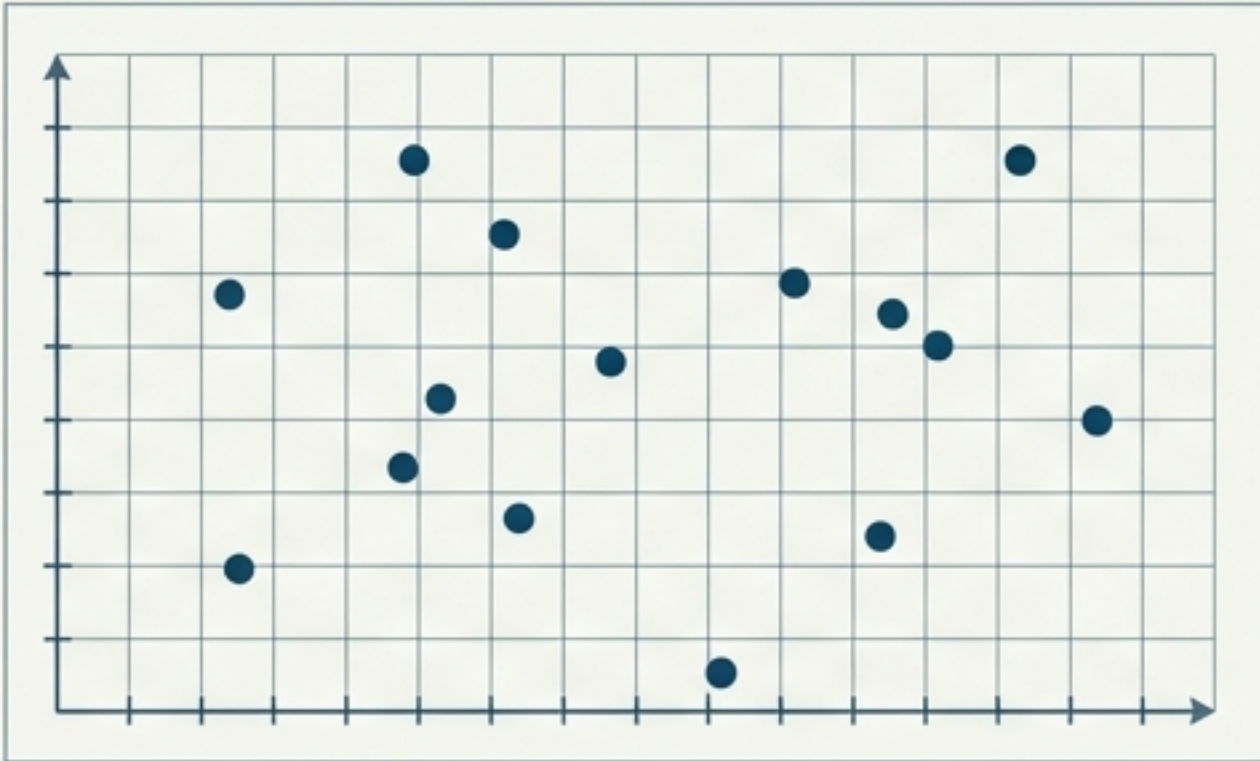
Parametreler:

- Boyut (D) = 2
- Parçacık Sayısı = 10
- Başlangıç Hızı (V_0) = 0

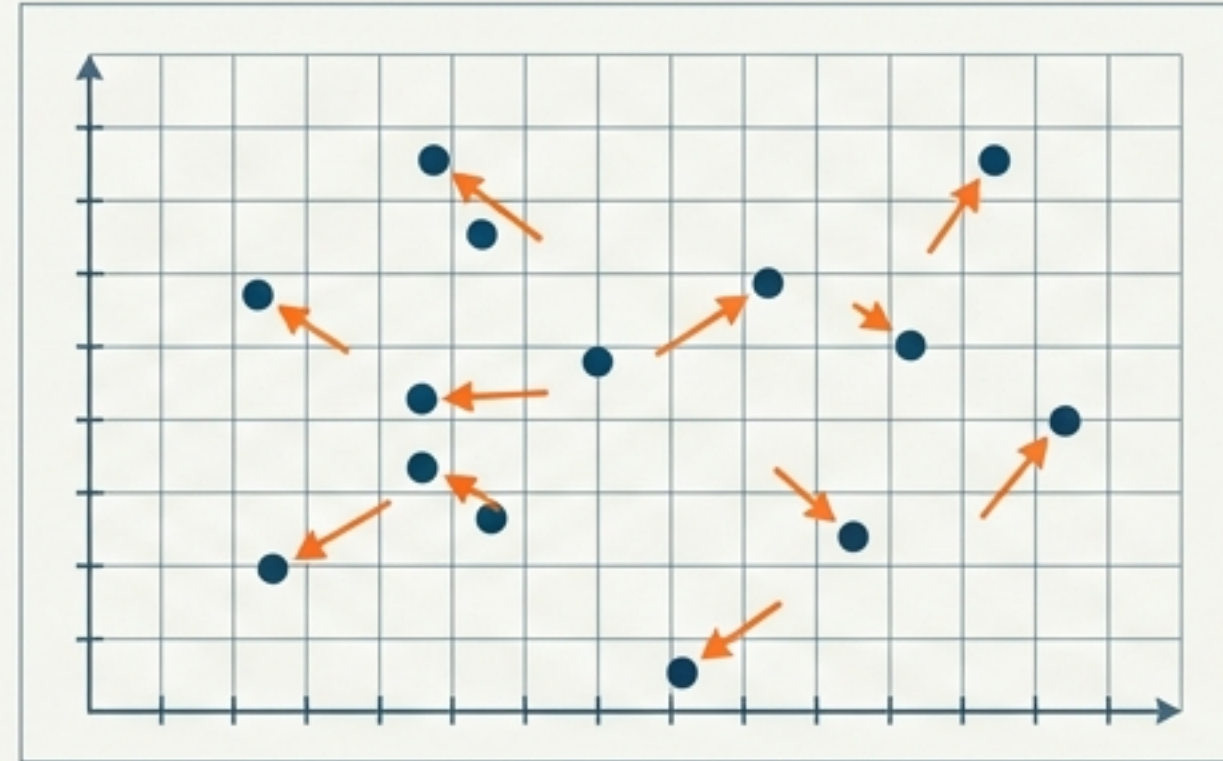


Sayısal Örnek: İterasyon

İterasyon 0



İterasyon 1



****Parçacık 1 İçin Hesaplama:**

$$\text{Hız: } v_{1,1}^1 = (-3.706) + 2.035 = -1.6707$$

$$\text{Konum: } x_1^1 = [-1.6707, 1.3702]$$

Devlerin Savaşı: PSO vs. Genetik Algoritmalar (GA)



Genetik Algoritmalar (GA)

- Evrimsel tabanlıdır (Darwin).
- Ayırık (Discrete) yapılar için iyidir.
- Çaprazlama ve Mutasyon vardır.
- Zayıf çözümler ölür (Survival of the fittest).



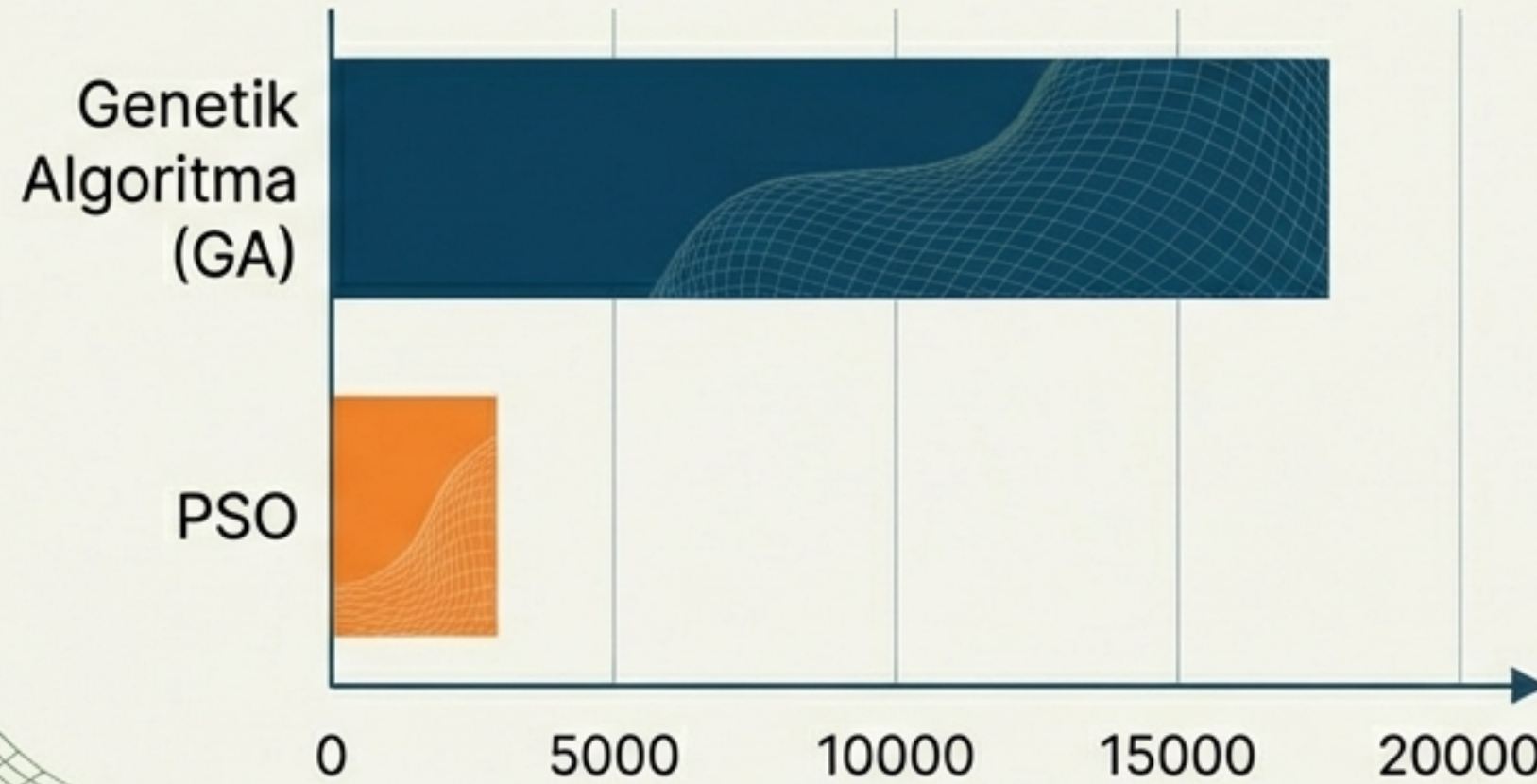
Parçacık Sürü Opt. (PSO)

- Sosyal psikoloji tabanlıdır.
- Sürekli (Continuous) problemler için iyidir.
- İşbirliği ve Hafıza vardır.
- Ölüm yoktur, bireyler öğrenir ve gelişir.

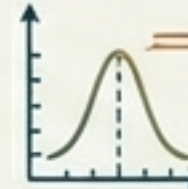
Etkililik ve Verimlilik

Rose-Hulman Çalışması Sonuçları

Fonksiyon Değerlendirme Sayısı
(Daha az değer daha iyidir)



Verimlilik: PSO genellikle sonuca daha hızlı ulaşır.

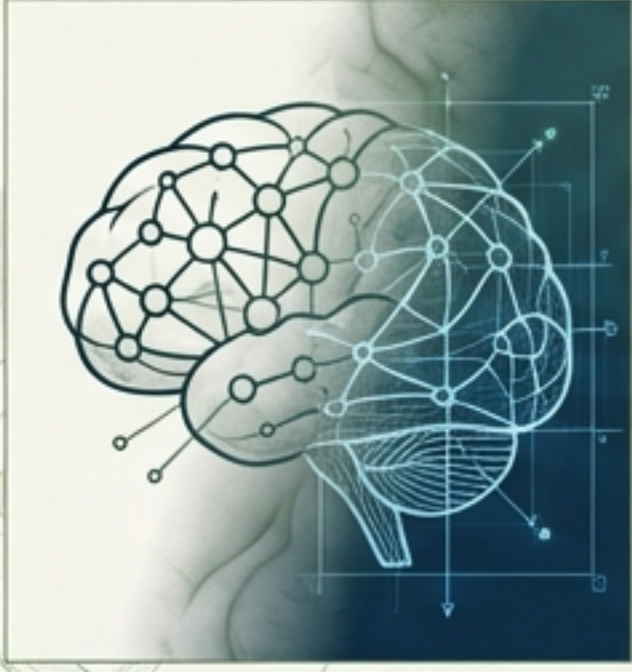


Güvenilirlik: Sürekli problemlerde %99 güven aralığı ile daha verimlidir.



Not: GA, kısıt tatmini (Constraint Satisfaction) problemlerinde daha başarılı olabilir.

Kullanım Alanları



Yapay Sinir Ağları Eğitimi

(Ağırlık optimizasyonu)



Görüntü İşleme

(Nesne tanıma)



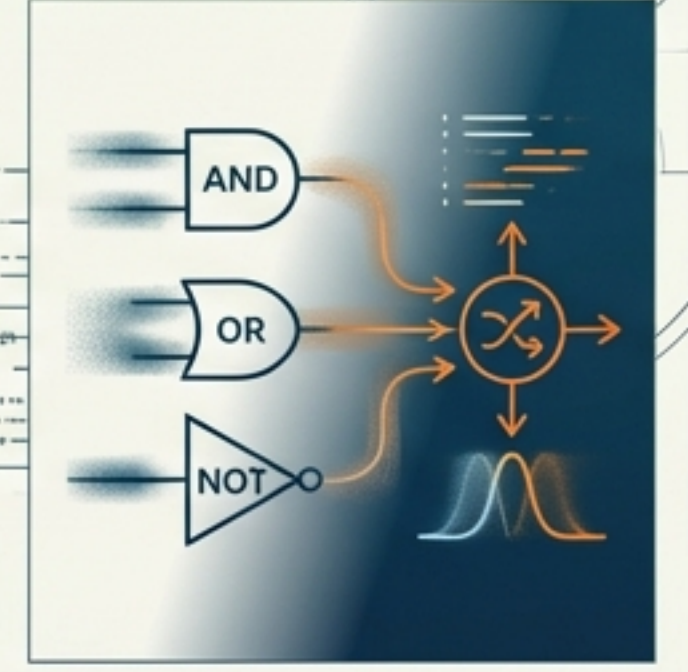
Kontrol Sistemleri

(Robotik hareket planlama)



Çizelgeleme

(İş ve kaynak yönetimi)



Bulanık Mantık

(Kural tabanı optimizasyonu)

Özet: Sürünün Gücü

- **Biyo-İlham:** Doğadan gelen koordinasyon.
- **Basit Matematik:** Konum + Hız vektörleri.
- **Hafıza:** Bireysel (Pbest) ve Sosyal (Gbest) denge.
- **Hız:** Sürekli problemlerde yüksek performans.

“Karmaşık problemlerin çözümü, bazen sadece sürüye güvenmektir.”